

1 Задание и то, что было потом

Определение 1. Фактор-кодом будем называть множество строк $F = \{w_0, \dots, w_n\}$ такое, что

$$\forall (x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_k \in F) (x_1 \dots x_k = y_1 \dots y_k \implies \forall i = 1 \dots k \quad x_i = y_i)$$

Определение 2. Словарь S определяет язык L , если L содержит в себе те и только те слова, которые включают в себя как подстроки все слова из S (в произвольном порядке, произвольной кратности, также в слова из L могут входить и другие произвольные подстроки).

В определенных выше терминах изучим особенности задания языков через словари и, в частности, с помощью фактор-кодов — а именно, решим следующие задачи:

1. Пусть дано множество строк — словарь S . Необходимо построить по нему фактор-код F такой, что $L(F) = L(S)$, т.е. множества S и F задают один и тот же язык.
2. Пусть даны фактор-коды F_1 и F_2 . Необходимо построить по ним эффективное представление их объединения, т.е. фактор-код языка $L(F_1 \cup F_2)$.
3. Пусть даны фактор-коды F_1 и F_2 . Необходимо построить минимальный фактор-код, покрывающий $L(F_1) \cup L(F_2)$.

Заметим, что фактор-код является минимальным словарем для своего языка с точки зрения количества входящих в него элементов. Действительно, пусть дан словарь S , не являющийся фактор-кодом, и пусть он для его языка является минимальным. Тогда

$$\exists (x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_k \in S) (x_1 \dots x_k = y_1 \dots y_k \ \& \ \exists i = 1 \dots k \quad x_i \neq y_i).$$

Возьмем пару x_i, y_i , в которой впервые произошло несовпадение (т.е. $x_j = y_j \ \forall j = 1 \dots i - 1$). Так как строки $x_1 \dots x_k$ и $y_1 \dots y_k$ посимвольно совпадают, то x_i является префиксом y_i или наоборот. Пусть для определенности $y_i = x_i p$, тогда $S \setminus \{x_i\}$ задает тот же язык, что и S — это следует из определения словаря (подстрока x_i автоматически содержится во всех словах языка, т.к. содержится в y_i). Получили противоречие к поставленному изначально утверждению

— значит исходный словарь не мог являться минимальным, и минимальным по размеру является фактор-код.

1.1 Агротехнологии и другие приемы

Рис. 1 — Caption

